

《大学物理》（下）

静电场中的导体和电介质

静电场中的导体
电容 电容器

静电场中的电介质
电场能量

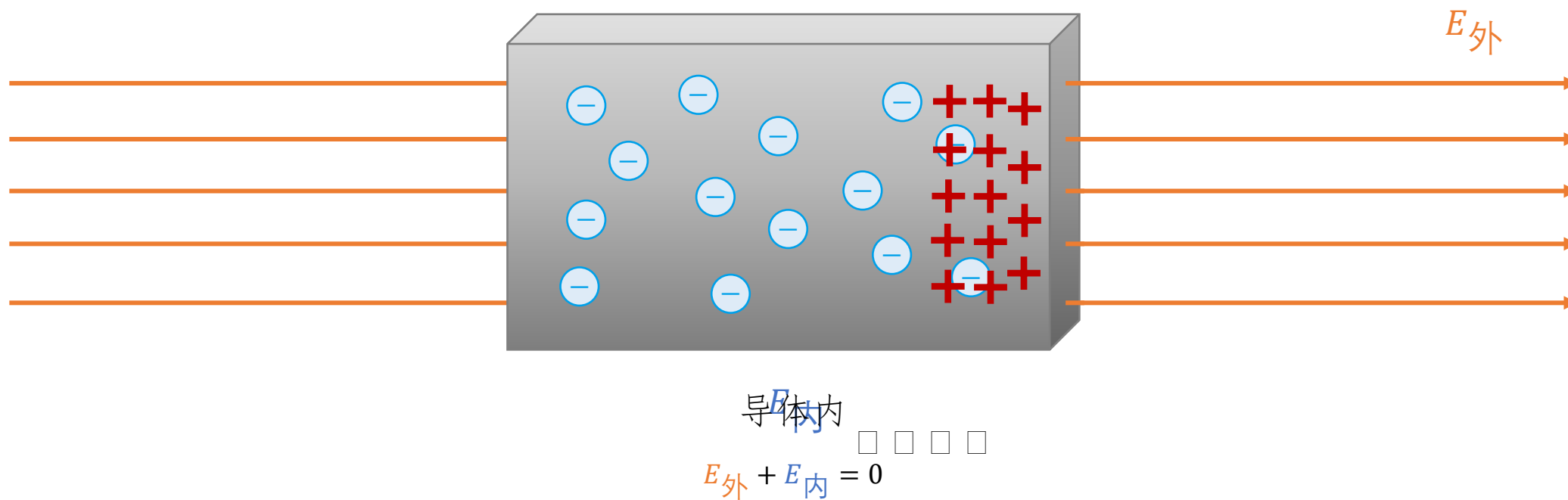


静电场中的导体

静电感应

金属导体内部含有大量自由电子，这是导体具有导电能力的基础。

将导体置于静电场中，自由电子将在电场力的作用下定向移动，引起导体内电荷的重新分布。



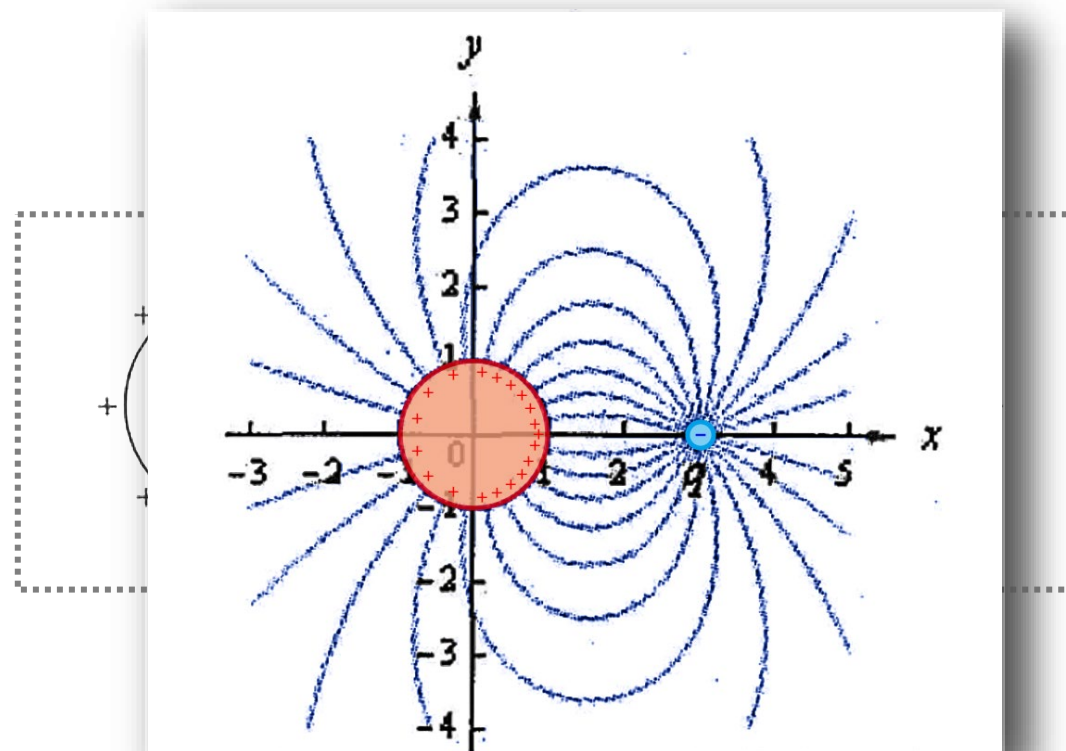
静电场中的导体

静电平衡

导体静电平衡的条件：导体内部场强处处为零。

导体静电平衡的性质：

- (1) 导体是个等势体，导体表面是等势面。
- (2) 导体上的电荷只能分布在导体表面，内部没有电荷分布。
- (3) 导体外表面附近的场强处处与表面垂直，且： $\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}$ 。
 - * σ 会受到外界条件的影响，进而影响 $\vec{E}$ 的大小。
- (4) 导体表面曲率越大的地方，面电荷密度越大。
 - * 越向外凸出，曲率越大；越向内凹陷，曲率越小。



图中电场由点电荷产生并置于导体中

静电场中的导体

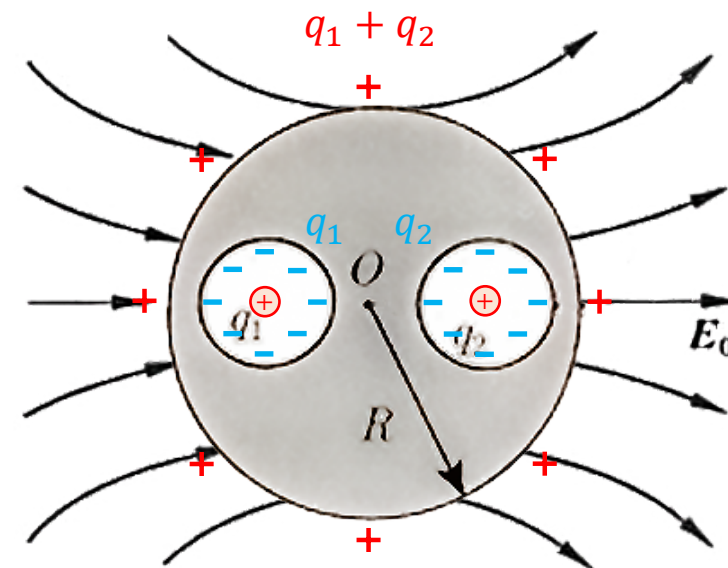
静电屏蔽

内有空腔（且空腔里没有带电体）的导体，处于静电平衡时有如下的性质：

- （1）导体内的电荷只能分布在导体的外表面。
- （2）空腔内不存在电场。

内有空腔（但空腔里存在带电体）的导体，处于静电平衡时有如下的性质：

- （1）空腔内存在电场；内表面上带有电荷，与腔内带电体的电荷等量异号。
- （2）外表面与外电场在空腔内产生的合场强总为0。
- （3）内表面与内电荷在导体外产生的合场强总为0。



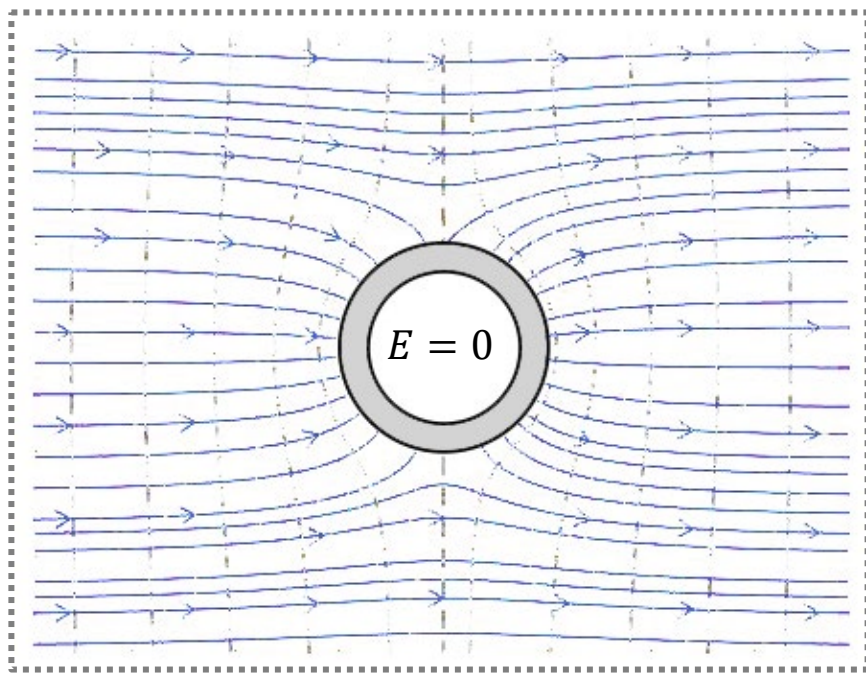
外表面与外电场在空腔内产生的合场强总为0
则外表面必须是均匀带电球面

- （1）面内无电荷，面内无电荷，面内正负电荷抵消

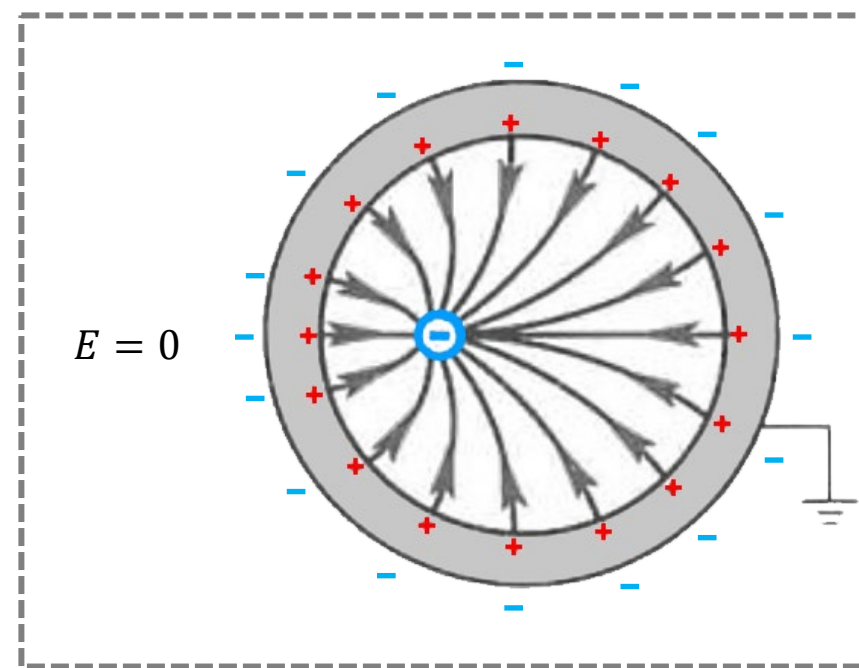
静电场中的导体

静电屏蔽

利用导体空腔的静电平衡，使局部空间不受电场影响的现象称作静电屏蔽。



屏蔽外电场对空腔内的影响
(无论导体空腔是否接地)



屏蔽内电场对空腔外的影响
(导体空腔必须接地)

静电场中的导体

有导体时静电场的分析计算

当静电场中有导体时，利用 静电平衡、电荷守恒、高斯定理 等理论，分析计算 $\vec{E}$ 、 U 、 σ 等物理量。

例：两平行等大导体板，板面积 S 的线度 比 板的厚度及板间距 大得多，两板分别带有电量 Q_A 和 Q_B 。

求静电平衡时两导体板表面的面电荷密度。

解：静电平衡时，对于无限大导体板，其所有电荷应在各表面均匀分布。

设各表面 面电荷密度 分别为 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 、 σ_4 ，如图所示。

由 电荷守恒：

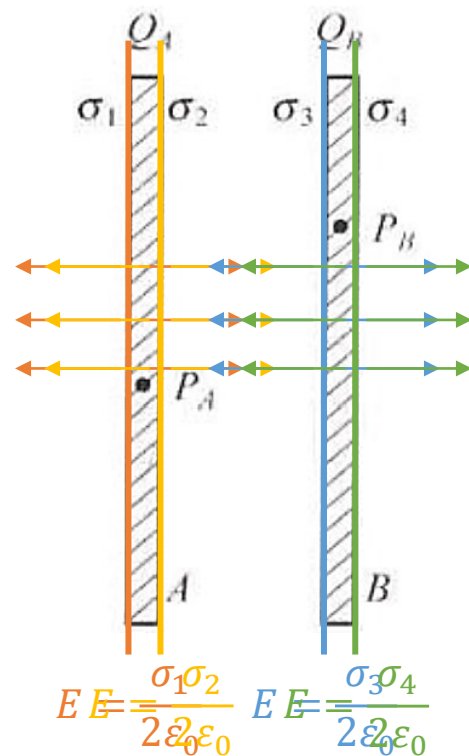
$$\sigma_1 S + \sigma_2 S = Q_A \quad \sigma_3 S + \sigma_4 S = Q_B$$

由 静电平衡条件：（以向右为正方向）

$$E_A = \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} = 0, \quad E_B = \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} = 0$$

由以上各式解得：

$$\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{Q_A + Q_B}{2S}, \quad \sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{Q_A - Q_B}{2S}$$

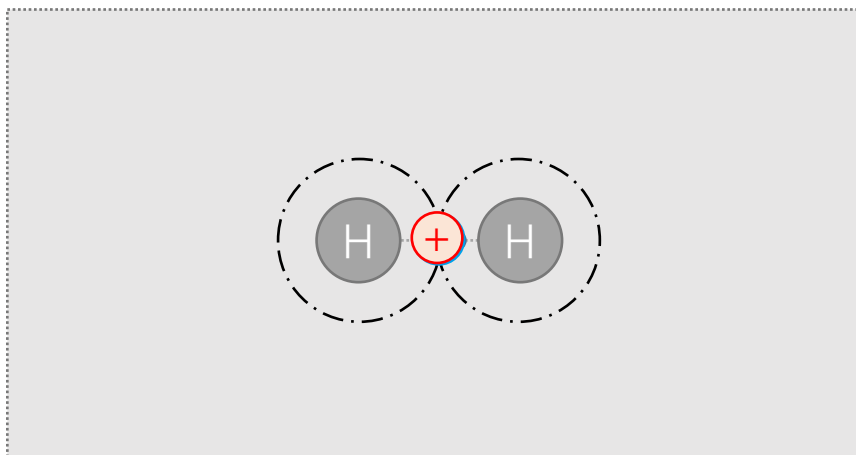


静电场中的电介质

电介质的极化

电介质 就是绝缘体，通常它导电性能极差，这是因为 电介质中的电子 被原子核紧密束缚，无法自由移动。

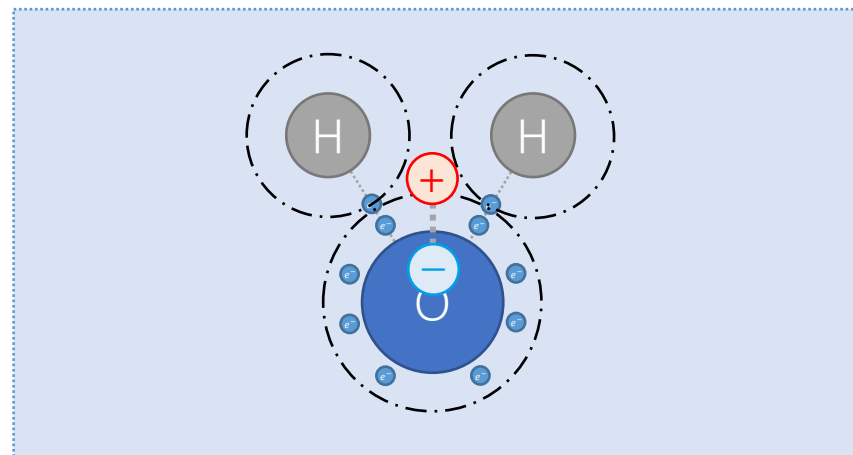
但 电介质 在外加电场的作用下 仍然可以带电，称作 电介质的极化。



H₂分子

无极分子（非极性分子）

$$r = 10^{-10} \text{ m}$$



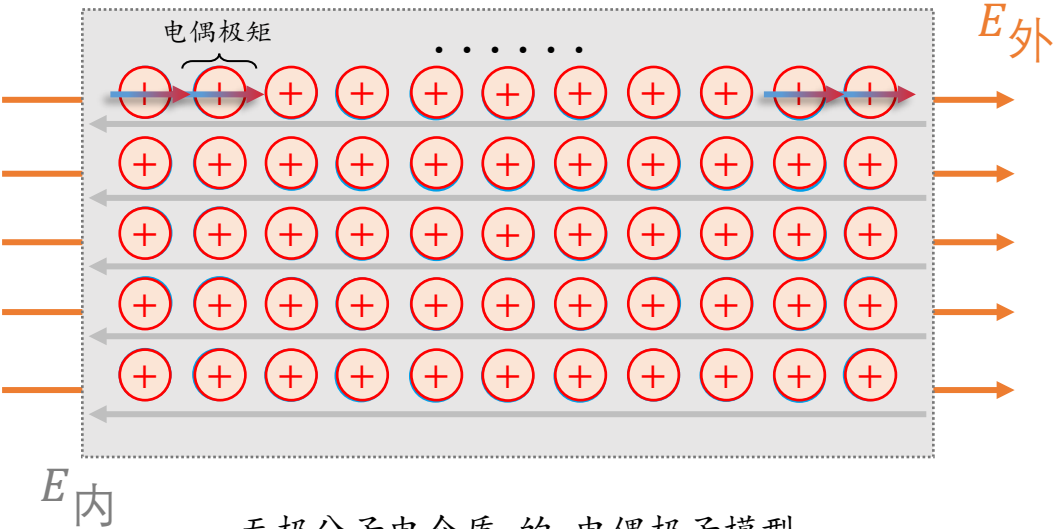
H₂O分子

有极分子（极性分子）

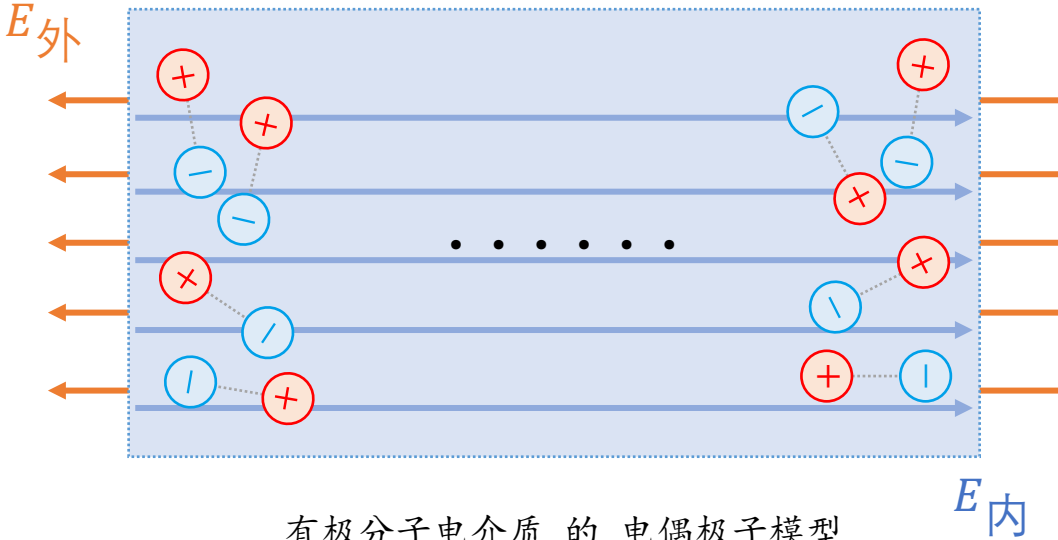
静电场中的电介质

电介质的极化

在外电场作用下，无极分子 会发生 位移极化；有极分子 会同时发生 位移极化 和 取向极化（占主导）。
电介质极化后 **在表面** 产生电荷，从而 在电介质内部 产生 与外电场 反向的内电场（但并不等大！）。



无极分子电介质的电偶极子模型
位移极化



有极分子电介质的电偶极子模型
取向极化

静电场中的电介质

电极化强度

为定量描述电介质的极化程度，引入 电极化强度 $\vec{P}$ 这个物理量。

电极化强度 $\vec{P}$ ：电介质中 某点附近 单位体积内 分子电偶极矩的矢量和，即 $\vec{P}(\vec{r}) = \frac{\sum \vec{p}}{\Delta V}$ 。

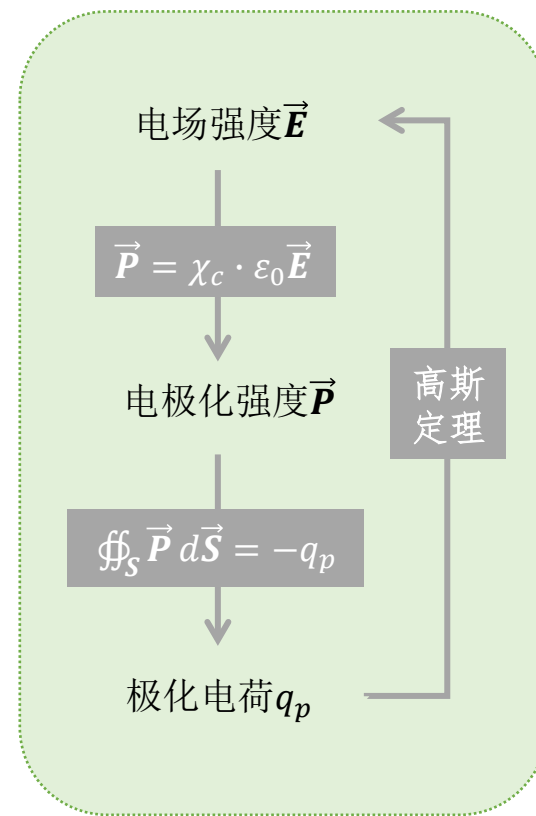
* 电极化强度 是一个 以空间位置（位矢 $\vec{r}$ ）为自变量 的 矢量函数。

极化电荷 q_p ：电介质极化后 在电介质表面产生的电荷。有如下关系： $\oiint_S \vec{P} d\vec{S} = -q_p$ 。

* 穿过任意闭合曲面的 电极化强度通量 数值上等于 该曲面包围的极化电荷量的负值。

电场强度 $\vec{E}$ ：电介质极化后 电介质内部 内电场与外电场的叠加。有如下关系： $\vec{P} = \chi_c \cdot \epsilon_0 \vec{E}$ 。

* χ_c 电介质的极化率，仅由电介质本身决定，无量纲。 $\vec{P}$ 与 $\epsilon_0 \vec{E}$ 有相同的量纲（高斯定理）。



静电场中的电介质

有电介质时静电场的高斯定理

电极化强度 $\vec{P}$ 、极化电荷 q_p 、电场强度 $\vec{E}$ 彼此依存、互相制约，给电场强度的求解带来困难。

为此，我们引入辅助物理量，将 静电场的高斯定理 **推广至** 有电介质存在 **的情况**。

有电介质时静电场的高斯定理：通过任意闭合曲面的电位移通量，等于该曲面所包围的自由电荷代数和。

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_f$$
$$\oint_S (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S} = q_f$$
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} (q_f + q_p)$$

$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ ，电位移
 $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$
 $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$
 $\vec{P} = \chi_c \cdot \epsilon_0 \vec{E}$
相对电容率 ϵ_r 真空电容率 ϵ_0
电容率 $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$

均匀电介质中 $\vec{D}$ 与 $\vec{E}$ 的关系：电位移与电场强度同向，数值上 $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ ，其中 ϵ 为介质电容率。

相对电容率 ϵ_r 真空电容率 ϵ_0

电容率 $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$

静电场中的电介质

有电介质时静电场的分析计算

当静电场中有电介质时，利用 静电平衡、电荷守恒、有电介质时的高斯定理 等理论，分析计算 $\vec{E}$ U σ 等物理量。

例: 一个 相对电容率为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质球壳，壳内有一带电量为 Q 的同心导体球。

球壳内外半径分别为 R_1 、 R_2 ，导体球的半径为 R 。试求静电平衡时空间各区域电场分布。

解：① 区域 I：由导体的静电平衡， $\vec{E}_I = 0$ 。 $(0 < r < R_1)$

② 对于区域 II / III / IV，其具有相同的球对称性。

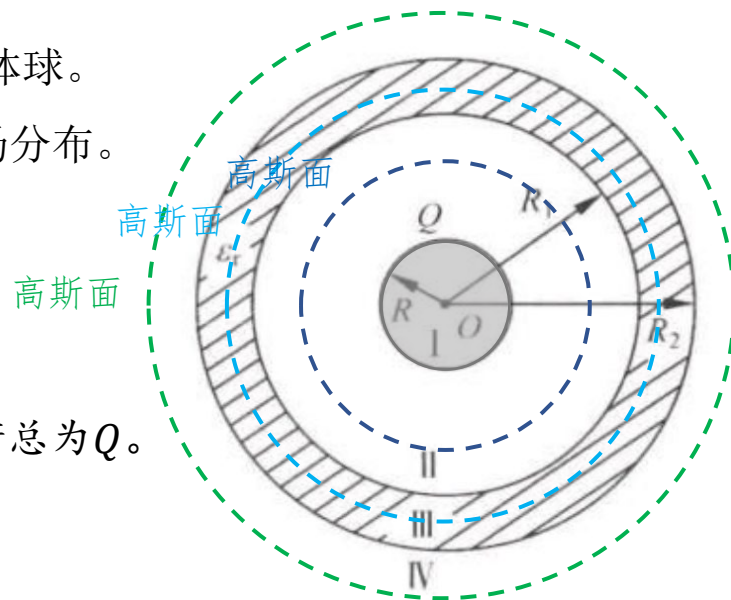
在各区域内任取一同心球面（半径为 r ）作为高斯面，高斯面所包围的自由电荷总为 Q 。

则 $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q$ 。由对称性，即 $D \cdot 4\pi r^2 = Q$ 。又 $D = \epsilon_r \epsilon_0 E$ ：

• 区域 II：相对电容率为 $\epsilon_r = 1$ 。故 $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$ 。 $(R < r < R_1)$

• 区域 III：相对电容率为 ϵ_r 。故 $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r} \frac{Q}{r^2}$ 。 $(R_1 < r < R_2)$

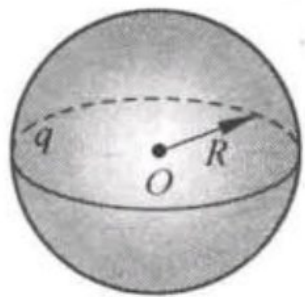
• 区域 IV：相对电容率为 $\epsilon_r = 1$ 。故 $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$ 。 $(r > R_2)$



电 容 电 容 器

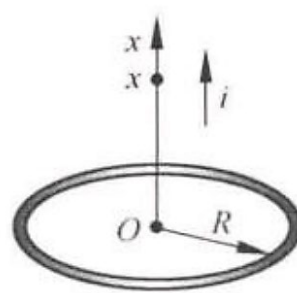
孤立导体的电容

对于不同的孤立导体，其在同一点处的电势大小 φ （以无穷远为电势零点）与带电量 q 成正比关系。



均匀带电球体 带电量 $+q$
半径 R

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R} \quad (\text{在球体表面})$$



均匀带电圆环 带电量 $+q$
半径 R

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R} \quad (\text{在环心})$$

引入 电容 $C = \frac{q}{\varphi}$ （单位： F ，法拉）这个物理量 来描述 孤立导体的这种性质。

* 孤立导体的电容仅与导体本身有关，反应 导体在带电量确定时 在某点所产生的电势大小。

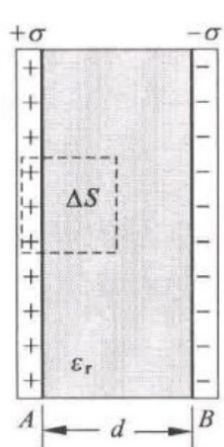
* 「法拉」是一个非常大的单位，若将地球看成一个孤立导体，其电容也仅有 $C = 7.1 \times 10^{-4} F$ 。常用的单位是 μF 、 pF 等。

电 容 电 容 器

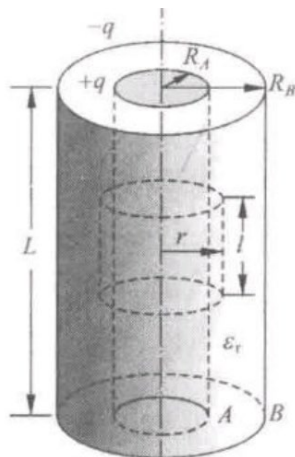
电容器及其电容

孤立导体 在 受到外加导体、电场、电介质影响时，带电量、电势均会发生变化，致使 电容 发生变化。

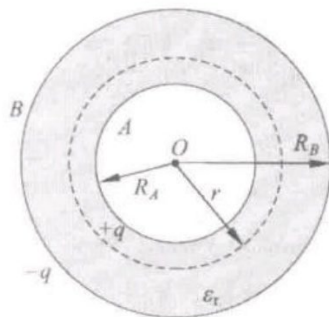
为了 稳定的“容纳”电荷，利用 静电屏蔽原理，人们制造了不同的 电容器。



平行板
电容器



圆柱体
电容器



球形
电容器

任何导体间都存在着电容
如导线与导线间、元件与外壳间
称这样的电容为
分布电容（杂散电容）

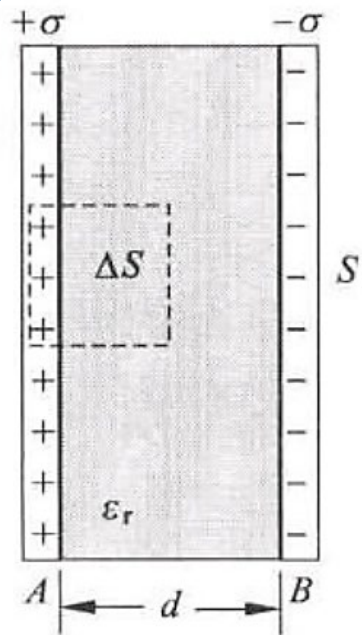
将 中间夹有电介质的 一对相距很近的 导体板 组成的系统 称作 电容器。电容器容纳电荷的本领 由电容 $C = \frac{q}{U}$ 表征。

* 相距很近是为了满足视作无限大的条件，以达到静电屏蔽的效果。

* 电容C是电容器本身的属性， $C = \frac{q}{U}$ 仅是电容的定义式（而非决定式）。其中q为某极板上所带电荷量，U为两板间电势差。

电 容 电 容 器

常见电容器的电容



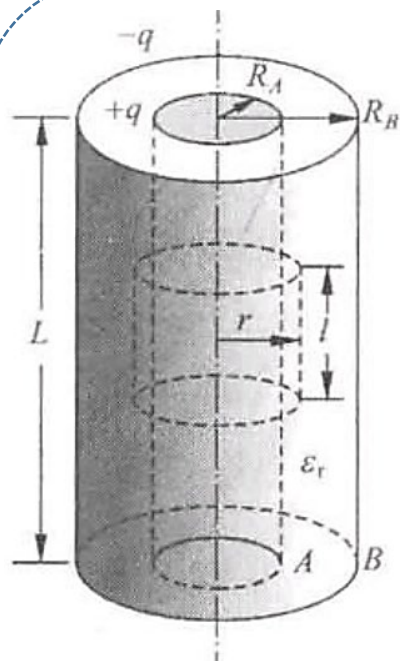
平行板电容器

两板间距 d

正对面积 S

介质相对电容率 ϵ_r

$$C = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{S}{d}$$



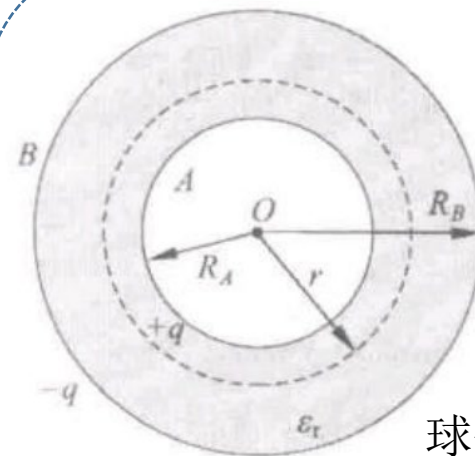
圆柱体电容器

两板半径 $R_A \cup R_B$

圆筒高度 L

介质相对电容率 ϵ_r

$$C = 2\pi\epsilon_r\epsilon_0 \frac{L}{\ln(\frac{R_B}{R_A})}$$



球体电容器

两球半径 $R_A \cup R_B$

介质相对电容率 ϵ_r

$$C = 4\pi\epsilon_r\epsilon_0 \frac{R_B R_A}{R_B - R_A}$$

电 容 电 容 器

电容器电容的计算

利用定义式 $C = \frac{q}{U}$, 利用 电势叠加原理 / 电势与场强的关系 计算出电势差 U , 即可计算出电容器电容大小。

例：一球形电容器 外球面半径 $R_2 = 5.0 \times 10^{-2} \text{ m}$, 内球面半径 R_1 是可以自由变动的。两球面间填充了相对电容率为 ϵ_r 击穿场强为 $E_b = 2.0 \times 10^7 \text{ V/m}$ 的电介质。试求电容器所能承受的最大电压。

解：设内外球面分别带有 $+q$ 、 $-q$ 的电荷。

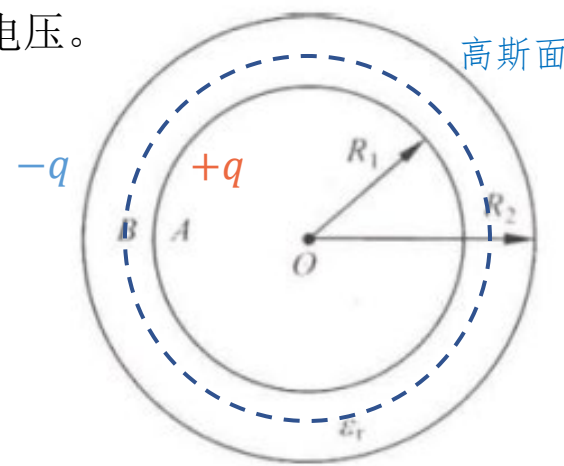
如图，由高斯定理， $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q$ ；由对称性， $D \cdot 4\pi r^2 = q$ 。又 $D = \epsilon_r \epsilon_0 E$,

故 板间场强 $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \frac{q}{r^2} \quad (R_1 < r < R_2)$ 。

则 电势差 $U_{AB} = \int_{R_1}^{R_2} E \, dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \frac{q}{r^2} \, dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1} \right)$ 。

且 极板最大带电量 $q_{max} = 4\pi\epsilon_0\epsilon_r \cdot R_1^2 \cdot E_b$ 。

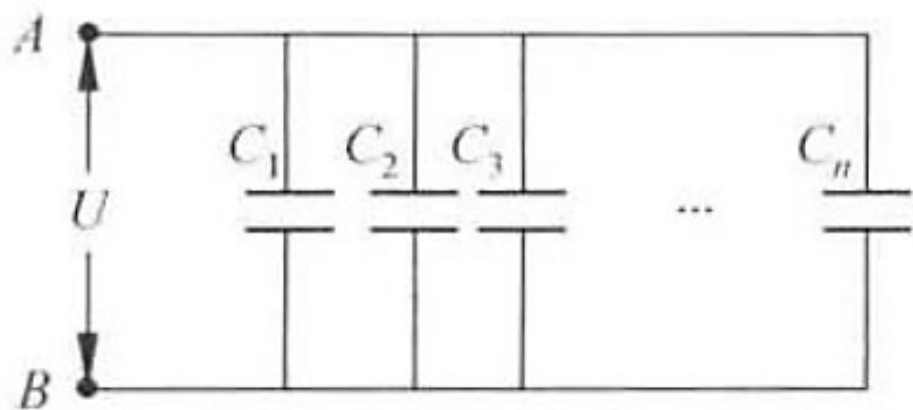
代入得 $U_{ABmax} = \frac{q_{max}}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1} \right) = E_b \left(R_1 - \frac{R_1^2}{R_2} \right)$ 。当 $R_1 = \frac{1}{2} R_2$ 时，上式有最大值 $U_{ABmax} = \frac{1}{4} E_b R_2 = 2.5 \times 10^5 \text{ V}$ 。



电 容 电 容 器

电 容 器 的 联 接

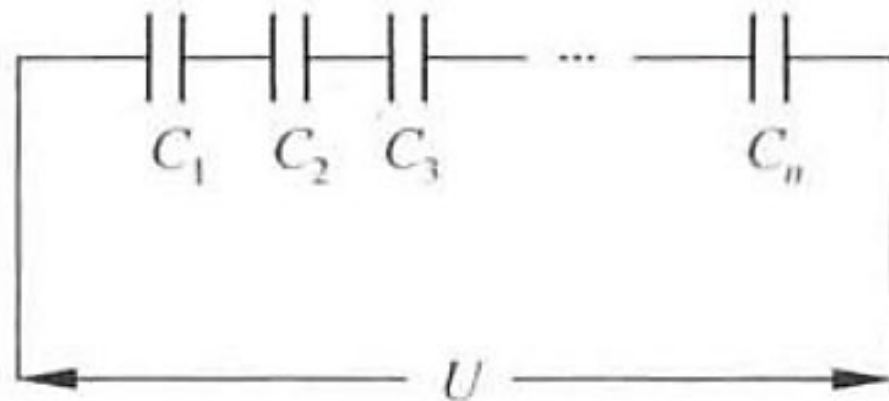
可以将多个电容器 通过不同的方式连接起来，以使 电容器 获得 更大的电容 **或** 更高的击穿电压。



并联

总电容 C 增大，但击穿电压 U 不变

$$C = C_1 + C_2 + \cdots + C_n$$



串联

总电容 C 减小，但击穿电压 U 增大

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n}$$

电 场 能 量

电容器在充电的过程中，电源移动电荷做了功，因此电容器储存了静电能；在放电的过程中又将能量释放。

$$\text{电容器储能公式: } E = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C U_{AB}^2 = \frac{1}{2} Q U_{AB}$$

* 其中 C 为电容器的电容， Q 为电容器带电量， U_{AB} 为两板间电势差

电容器极板带电后，会在两板间形成电场。静电能究竟储存在 电荷 中，还是贮藏在 电场 里？

我们知道，电磁波实际上是交变电场和磁场的传播（电场占主导地位）——而电磁波携带着能量。

因此 静电能 储存于 电场 中。电场中 单位体积内蕴含的能量（电场能量密度） **可以用** 电场强度 **表示**。

$$\text{电场能量密度: } w = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}$$

* 能量密度 是一个 以空间位置为自变量的 标量函数，其中 $\vec{D}$ 为电位移矢量， $\vec{E}$ 为电场强度矢量

* 整个电场所蕴含的能量，可以在电场所在的空间对能量密度进行积分来计算，即 $W = \iiint_V w \, dV$